

Thème 4 — Masse molaire d'une molécule organique

Tuto à lire avant les exercices — Fiche 12, Chimie organique

1. La formule de la masse molaire

Formule : *Masse molaire moléculaire*

$$M = \sum_i n_i M_i$$

où : M = masse molaire de la molécule (en g/mol) ; n_i = nombre d'atomes de l'élément i dans la formule brute ; M_i = masse molaire atomique de l'élément i (en g/mol).

Autrement dit : on **multiplie** la masse molaire de chaque élément par le **nombre de ses atomes**, puis on **additionne** le tout.

Élément	H	C	N	O	S	Cl
M (g/mol)	1	12	14	16	32	35,5

Exemple : *Le calcul modèle*

Pour $C_6H_{14}N_2$ (avec $M_C = 12$, $M_H = 1$, $M_N = 14$) :

$$M = \underbrace{6 \times 12}_{72} + \underbrace{14 \times 1}_{14} + \underbrace{2 \times 14}_{28} = 114 \text{ g/mol.}$$

On détaille toujours contribution par contribution pour éviter les erreurs de comptage.

2. Le piège des unités : M vs masse moléculaire relative

Piège : Une réponse « en g/mol » peut être fausse !

La **masse molaire** M s'exprime en g/mol. La **masse moléculaire relative** M_r est le *même nombre* mais **sans unité** (c'est un rapport à $\frac{1}{12}$ de la masse d'un ^{12}C). Si un énoncé demande la « *masse moléculaire relative* », répondre « 114 g/mol » est **faux** : il faut « 114 », sans unité. **Toujours lire la grandeur demandée.**

3. Ce qu'on fait ensuite avec M

La masse molaire est la charnière entre la **masse** m , la **quantité de matière** n et le **nombre de molécules** N :

Formule : *Relations à connaître*

$$n = \frac{m}{M}, \quad N = n N_A, \quad C = \frac{n}{V}$$

avec $N_A = 6,02 \times 10^{23}/\text{mol}$ (constante d'Avogadro), V le volume de solution (en L), C la concentration (en mol/L).

Exemple : *Chaîne complète masse $\rightarrow$ nombre de molécules*

Combien de molécules dans 360 mg d'aspirine ($C_9H_8O_4$, $M = 180 \text{ g/mol}$) ?

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,360 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad N = n N_A = 2,0 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 1,2 \times 10^{21}.$$

À retenir : *Méthode-réflexe*

1. Formule brute (au besoin, la lire sur la structure en comptant C, H, O, N...). **2.** $M = \sum n_i M_i$ (contribution par contribution). **3.** Convertir les masses en grammes et les volumes en litres *avant* tout calcul. **4.** Vérifier l'unité demandée (piège M vs M_r).